

11. hét - TANANYAG

A műveleti erősítő (OP-AMP) alapjai

A hét célja

A műveleti erősítő felépítésének, működési elvének és alapvető jellemzőinek megismerése.

1. óra - Mi a műveleti erősítő?

A műveleti erősítő (Operational Amplifier, OP-AMP) egy integrált áramkör, amely nagyszámú tranzisztorból és egyéb félvezető elemből épül fel. Nagy nyílthurkú erősítése miatt negatív visszacsatolással rendkívül pontos analóg áramkörök valósíthatók meg.

Fő kivezetések

Nem invertáló bemenet (+); invertáló bemenet (-); kimenet; pozitív tápfeszültség (+VCC); negatív tápfeszültség (-VCC).

2. óra - A működés alapelve

A műveleti erősítő a két bemeneti feszültség különbségét erősíti. $U_d = U_+ - U_-$. A kimeneti feszültség: $U_{ki} = A_0 \times (U_+ - U_-)$.

Nyílthurkú erősítés

A_0 nagyon nagy, ezért már néhány millivoltos bemeneti különbség is a kimenet telítődését okozhatja, ha nincs visszacsatolás.

Ideális és valós OP-AMP

Ideális: végtelen erősítés, végtelen bemeneti ellenállás, nulla kimeneti ellenállás, végtelen sávszélesség, nincs ofszet. Valós: nagy, de véges erősítés és bemeneti ellenállás, kis kimeneti ellenállás, korlátozott sávszélesség, kis bemeneti ofszet.

3. óra - Gyakorlati alkalmazások

Érzékelők jelkondicionálása; PLC analóg bemenetek; hangtechnikai berendezések; orvostechikai készülékek; laboratóriumi mérőműszerek.

Laboratóriumi gyakorlat

LM741 vagy LM358 lábkiosztásának megismerése; adatlap fontos paramétereinek értelmezése; tápfeszültség helyes bekötése; kimeneti telítődés megfigyelése különböző bemeneti jeleknél.

Összefoglalás

A műveleti erősítő differenciálerősítő. Nagy nyílthurkú erősítése miatt visszacsatolással használjuk. Az ideális és valós OP-AMP jellemzői eltérnek. Az OP-AMP az analóg elektronika egyik legfontosabb építőeleme.

Ideális és valós OP-AMP összehasonlítása

Jellemző	Ideális OP-AMP	Valós OP-AMP
Erősítés	végtelen	nagy, de véges
Bemeneti ellenállás	végtelen	nagy
Kimeneti ellenállás	0	kicsi
Sávszélesség	végtelen	korlátozott

Ofszet	nincs	kicsi
--------	-------	-------